

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP HCM

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN
MỀM
HỆ THỐNG RỬA XE THÔNG
MINH
(AutoWashPro)

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn chiến

Nhóm thực hiện: Nhóm 1

Thành viên nhóm:

- Lê Nguyên Kiên (Leader) - MSV: 038206010272
- Trần Tiến Dũng (NQ) - MSV: 051205006715
- Lê Thị Quỳnh Nhung - MSV: 075305018095
- Phan Triều Cường - MSV: 034205002849
- Lê Sỹ Nghĩa - MSV: 034206010688
- Thành viên F - MSV...
- thành viên G - MSV...

Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2026

Lời Mở Đầu

Lời đầu tiên, nhóm thực hiện dự án xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên bộ môn đã hướng dẫn và tạo điều kiện cho nhóm thực hiện đề tài "Hệ thống Rửa xe Thông minh". Báo cáo này ghi lại toàn bộ quy trình từ khâu đặc tả yêu cầu, thiết kế hệ thống cho đến cài đặt ứng dụng...

Mục lục

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

Chương 1

Tổng Quan Về Dự Án Rửa Xe Thông Minh

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc tối ưu hóa dịch vụ chăm sóc xe thông qua các ứng dụng trực tuyến là xu hướng tất yếu. Dự án Hệ thống Rửa xe Thông minh (**AutoWashPro**) được phát triển nhằm giải quyết các vấn đề về thời gian chờ đợi của khách hàng và tối ưu hóa quy trình quản lý cho các trung tâm dịch vụ.

1.2 Mục tiêu của dự án

Hệ thống hướng tới việc cung cấp một giải pháp toàn diện bao gồm:

- Cho phép khách hàng đặt lịch rửa xe, chọn các gói dịch vụ và tích điểm thành viên linh hoạt.
- Cung cấp bảng quản lý (Dashboard) cho quản trị viên theo dõi doanh thu, lịch hẹn và thông tin khách hàng.

1.3 Phạm vi hệ thống

Dự án tập trung nghiên cứu, xây dựng và phát triển các khối chức năng chính bao gồm:

1. **Khối Khách hàng (Ứng dụng/Web):** Đăng nhập, đặt lịch hẹn, chọn gói dịch vụ (rửa nhanh, rửa chi tiết, phủ nano), xem lịch sử đặt lịch và quản lý điểm thưởng.
2. **Khối Quản lý (Backend/Admin UI):** Điều phối lịch hẹn, quản lý danh mục dịch vụ, thống kê doanh thu và quản lý danh sách xe, khách hàng.

Chương 2

Quản Lý Dự Án

2.1 Quy trình phát triển phần mềm

Nhóm thống nhất áp dụng quy trình phát triển phần mềm theo mô hình **Agile**, cụ thể là khung làm việc **Scrum**. Quy trình này giúp nhóm linh hoạt ứng phó với các thay đổi yêu cầu, tối ưu hóa hiệu suất làm việc của cả 7 thành viên và đảm bảo tiến độ chạy nước rút của dự án.

Hệ thống quản lý công việc được trực quan hóa thông qua bảng **Kanban (Jira)**. Các nhiệm vụ (Tasks) của dự án được phân rã thành các mã định danh công việc (KAN) và được theo dõi nghiêm ngặt qua 3 trạng thái cốt lõi:

- **To Do:** Danh sách các công việc chuẩn bị thực hiện.
- **In Progress:** Các công việc đang được các thành viên triển khai.
- **Done:** Các công việc đã hoàn thành, được Lead kiểm tra cấu trúc và kiểm thử thành công trước khi đóng ticket.

2.1.1 Phân biệt triết lý Agile và khung làm việc Scrum trong dự án

Trong dự án AutoWashPro, nhóm áp dụng mối quan hệ tương hỗ giữa triết lý Agile và khung quản trị Scrum nhằm tối ưu hóa năng suất làm việc nhóm:

- **Triết lý Agile (Agile Mindset):** Đóng vai trò là kim chỉ nam về tư duy, định hướng cho nhóm tinh thần sẵn sàng đón nhận sự thay đổi về yêu cầu chức năng từ phía Giảng viên hướng dẫn, ưu tiên việc bàn giao các module phần mềm chạy được hơn là việc hoàn thiện các tập tài liệu quá dày.
- **Khung làm việc Scrum (Scrum Framework):** Đóng vai trò là công cụ triển khai cụ thể hóa tư duy Agile. Nhóm phân chia thời gian phát triển thành các phân đoạn ngắn (Sprints). Tại mỗi Sprint, nhóm thực hiện phân rã các yêu cầu thành hệ thống các thẻ công việc (Tickets) từ KAN-10 đến KAN-29 trên bảng Kanban để theo dõi sát sao chu trình phát triển sản phẩm.

2.2 Cơ cấu nhân sự và Vai trò trong nhóm

Để dự án vận hành mượt mà, các thành viên trong nhóm được phân bổ vai trò rõ ràng dựa trên năng lực và mục tiêu học tập:

1. **Lê Nguyên Kiên (Nhóm trưởng / Project Manager):** Chịu trách nhiệm điều phối chung, thiết lập cấu trúc tài liệu LaTeX, quản lý tiến độ Git và phát triển cấu trúc nền tảng API Backend.
2. **Lê Thị Quỳnh Nhung (NQ - Business Analyst / Documentation):** Phụ trách phân tích yêu cầu hệ thống, xây dựng các sơ đồ Use Case chi tiết.
3. **Thành viên 3 (LK - Database Engineer):** Phụ trách thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống, chuẩn hóa các bảng thuộc tính.
4. **Thành viên 4 (DT - Backend Developer):** Hỗ trợ thiết kế sơ đồ ERD và lập trình các API chức năng cốt lõi cùng nhóm trưởng.
5. **Thành viên 5 (T - Frontend Developer):** Phụ trách xây dựng giao diện người dùng (UI) cho hệ thống đặt lịch.
6. **Thành viên 6 (Thành viên F - Frontend Developer):** Phụ trách xây dựng giao diện Dashboard quản trị dành cho Admin.
7. **Thành viên 7 (Thành viên G - Tester / Quality Assurance):** Xây dựng các kịch bản kiểm thử (Test Cases), tìm và quản lý lỗi hệ thống.

2.3 Bảng phân công nhiệm vụ chi tiết (Jira Mapping)

Dưới đây là bảng tổng hợp phân công công việc cụ thể cho 7 thành viên dựa trên các mã thẻ KAN đã được thiết lập trên hệ thống quản lý:

Bảng 2.1: Bảng phân công nhiệm vụ thành viên theo mã KAN

1.3

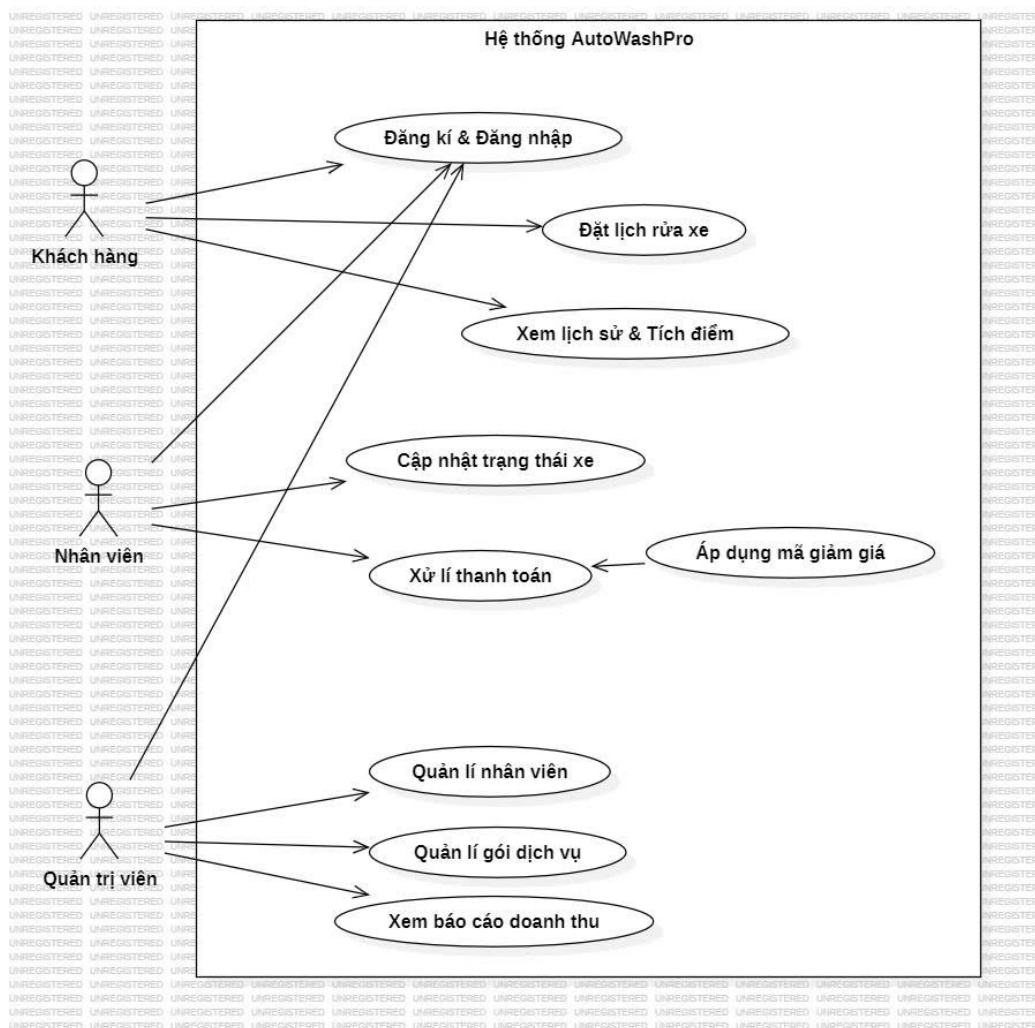
STT	Thành viên	Nhiệm vụ phụ trách chính	Mã Tick
1	Lê Nguyên Kiên (Lead)	Setup khung báo cáo LaTeX, Viết Chương 1, 2	KAN-16, KA
2	Lê Thị Quỳnh Nhung (NQ)	Phân tích yêu cầu chức năng, Vẽ sơ đồ Use Case	KAN-17, KA
3	Thành viên 3 (LK)	Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu (Database)	KAN-10
4	Thành viên 4 (DT)	Thiết kế sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD)	KAN-19
5	Thành viên 5 (T)	Lập trình API chức năng đặt lịch hệ thống	KAN-12
6	Thành viên 6	Xây dựng cấu trúc dự án và kết nối Flask	KAN-21, KA
7	Thành viên 7	Thực hiện kiểm thử và chuẩn bị Slide báo cáo	KAN-28, KA

Chương 3

Phân Tích Yêu Cầu Hệ Thống (SRS)

3.1 Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống

Để làm rõ các chức năng cốt lõi cũng như ranh giới tương tác giữa các tác nhân (Actors) và hệ thống AutoWashPro, nhóm tiến hành xây dựng sơ đồ Use Case tổng quát dưới đây:



Hình 3.1: Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống AutoWashPro

Dựa trên Sơ đồ Use Case (??), hệ thống được phân quyền rõ ràng dựa trên 03 tác

nhân chính bao gồm: Khách hàng, Nhân viên và Quản trị viên. Các tương tác như đặt lịch, cập nhật trạng thái xe và xử lý thanh toán được thiết kế độc lập nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành của cửa hàng.

Chương 4

Thiết Kế Kiến Trúc Và Hệ Thống

4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu và sơ đồ ERD

Nhóm tiến hành phân tích các thực thể cốt lõi và thiết lập mối quan hệ dữ liệu cho hệ thống thông qua sơ đồ ERD chi tiết được đính kèm dưới đây:

4.2 Kiến trúc và Cấu trúc thư mục mã nguồn

Để đảm bảo tính mô-đun, dễ bảo trì và phát triển mở rộng, hệ thống AutoWashPro được tổ chức cấu trúc thư mục như sau:

SWP391_AutoWashPro/

database/ autowashpro.sql	# Nơi lưu trữ các file kịch bản SQL khởi tạo cơ sở dữ liệu
app/ __init__.py	# Thư mục mã nguồn chính của ứng dụng # Khởi tạo cấu hình và các thành phần dùng chung
routes/ index.py auth.py booking.py	# Xử lý các chức năng phía người dùng (Khách hàng) # Trang chủ hiển thị thông tin cửa hàng # Chức năng Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất (KAN-11) # Chức năng Đặt lịch rửa xe và thanh toán (KAN-12, KAN-23)
admin/ dashboard.py services.py orders.py	# Phân hệ quản trị dành cho chủ cửa hàng/nhân viên # Trang tổng quan, thống kê doanh thu và số lượng xe # Quản lý các gói dịch vụ rửa xe và tích điểm # Tiếp nhận và cập nhật trạng thái lịch hẹn rửa xe
static/ css/ js/ images/	# Quản lý các tài nguyên tĩnh (Assets) # Các file cấu hình giao diện (Giao diện chính, Admin) # Thư viện JavaScript xử lý bất lỗi và tương tác # Hình ảnh minh họa, logo hệ thống
templates/	# Chứa các tệp tin giao diện HTML của hệ thống

config.py
run.py

Cấu hình môi trường và thông số kết nối Database (KAN-24)
Tập tin kích hoạt để khởi chạy toàn bộ hệ thống

Chương 5

Nghiên Cứu Công Nghệ Dự Án

Chương 6

Kiểm Thử Hệ Thống AutoWashPro

6.1 Kịch bản kiểm thử (Test Cases)

6.1.1 Kiểm thử chức năng Đăng nhập

- **Mục đích:** Kiểm tra xem người dùng có thể đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ không.
- **Dữ liệu đầu vào:** Tên đăng nhập: *admin*, Mật khẩu: *123456*
- **Kết quả mong đợi:** Hệ thống chuyển hướng vào trang Dashboard.
- **Trạng thái:** Đang chờ.
- **Mục đích:** Kiểm tra phản hồi của hệ thống khi người dùng nhập sai mật khẩu.
- **Dữ liệu đầu vào:** Tên đăng nhập: *admin*, Mật khẩu: *sai123*
- **Kết quả mong đợi:** Hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo lỗi màu đỏ "Mật khẩu không chính xác".
- **Trạng thái:** Đang chờ.

6.1.2 Kiểm thử chức năng Đặt lịch (Booking)

- **Mục đích:** Đảm bảo khách hàng không thể đặt lịch nếu thiếu các thông tin bắt buộc.
- **Các bước thực hiện:** Bỏ trống ô "Biển số xe", điền đủ các ô còn lại và nhấn nút Xác nhận.
- **Kết quả mong đợi:** Form không gửi đi, ô Biển số xe hiện viền đỏ cảnh báo yêu cầu nhập dữ liệu.
- **Trạng thái:** Đang chờ.

Chương 7

Triển Khai Và Đánh Giá Dự Án

Tài liệu tham khảo

- [1] Tài liệu tham khảo dự án AutoWashPro.